

RENGGLI PC SOLUTION - ENTERPRISE TOOLBOX V14

Manual Completo en Español

Renggli PC Solution

2026-07-13

```
📖 Renggli PC Solution - Enterprise Toolbox V14
  Suite Multiplataforma (Windows | Linux | macOS)

  📖 ELIGE TU SISTEMA OPERATIVO

  📖 WINDOWS

  📖 Requisitos del Sistema (Windows)

  📖 Instalación en Windows - PASO A PASO

  📖 ¿Dónde están los logs?

  📖 Solución de Problemas (Windows)

  📖 LINUX

  📖 Requisitos del Sistema (Linux)

  📖 Instalación en Linux - PASO A PASO

  📖 ¿Dónde están los logs? (Linux)

  📖 Solución de Problemas (Linux)

  📖 macOS

  📖 Requisitos del Sistema (macOS)

  📖 Instalación en macOS - PASO A PASO
```

- 📄 ¿Dónde están los logs? (macOS)
- 📄📄 Solución de Problemas (macOS)
- 📄 SISTEMA DE PERFILES (Todos los Sistemas)
- 📄 COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES
- 📄 MODULOS NUEVOS EN WINDOWS (V14)
- 📄 📄 GUIA PARA PROGRAMADORES: COMO AGREGAR NUEVOS MODULOS
- 📄 CATALOGO DETALLADO DE MENUS Y OPCIONES
- 📄 SOPORTE
- 📄 VERSION

📄📄 RENGGLI PC SOLUTION - ENTERPRISE TOOLBOX V14

| Suite Multiplataforma (Windows | Linux | macOS)

Solución profesional de diagnóstico, reparación y administración para técnicos IT

| 📄 ELIGE TU SISTEMA OPERATIVO

Este manual cubre la instalación y uso en Windows, Linux y macOS.

Salta directamente a tu sección: - 📄 [Instrucciones para WINDOWS](#) - 📄 [Instrucciones para LINUX](#) - 📄 [Instrucciones para macOS](#)

| 📄 WINDOWS

| 📄 Requisitos del Sistema (Windows)

Requisito	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10/11 (Build 1809 o superior)
PowerShell	Versión 5.1 o superior (preinstalado)
Privilegios	Administrador (obligatorio)
Espacio en disco	50 MB mínimo

Requisito	Especificación
Red	Conexión a internet (para actualizaciones)

📖 Instalación en Windows - PASO A PASO

Paso 1: Descargar la herramienta

1. Descarga la carpeta completa **Herramienta-toolbox**
2. Extrae el archivo ZIP en cualquier ubicación (Ejemplo: **C:\Tools**)
3. Verás esta estructura:

```
Herramienta-toolbox/  
├── Windows/  
│   └── toolbox.bat  
├── Linux/  
├── Mac/  
└── Manuales/
```

Paso 2: Navegar a la carpeta Windows

1. Abre el **Explorador de Archivos** (Windows + E)
2. Navega hasta donde extrajiste la herramienta
3. Entra a la carpeta **Windows**
4. Verás el archivo:
 - **toolbox.bat** (versión única de Windows)

Paso 3: Ejecutar como Administrador

📌 **IMPORTANTE:** Debes ejecutar con permisos de administrador

Método 1 - Clic derecho (Recomendado):

1. Haz **clic derecho** sobre **toolbox.bat**
2. Selecciona **“Ejecutar como administrador”**

```
Abrir  
Editar  
Imprimir  
→ Ejecutar como admin ← ESTA OPCIÓN  
Compartir
```

3. Si aparece el mensaje de Control de Cuentas de Usuario (UAC), haz clic en **“Sí”**

Método 2 - Desde CMD:

1. Abre **CMD como administrador:**

- Presiona **Windows + X**
- Selecciona "Terminal (Administrador)" o "Símbolo del sistema (Administrador)"

2. Navega a la carpeta:

```
cd C:\ruta\donde\extrajiste\Herramienta-toolbox\Windows
```

3. Ejecuta:

```
toolbox.bat
```

Método 3 - Desde PowerShell:

1. Abre PowerShell como administrador:

- Presiona **Windows + X**
- Selecciona "Windows PowerShell (Administrador)"

2. Navega y ejecuta:

```
cd C:\ruta\donde\extrajiste\Herramienta-toolbox\Windows  
.\toolbox.bat
```

Paso 4: Seleccionar Perfil de Ejecución

Al ejecutar, verás esta pantalla:

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14
=====
Log Actual: C:\...\Logs\Audit_2024-02-10.log

[SELECCION DE PERFIL]

1. DIAGNOSTICO      - Solo lectura, auditoria y consultas (sin modificaciones)
2. REPARACION       - Mantenimiento y reparaciones automatizadas
3. ADMINISTRACION  - Acceso completo (incluye formateo y conversiones)

=> Seleccione perfil [1-3]:
```

Elige tu perfil: - **1** = Solo ver información, no hace cambios - **2** = Permite reparaciones y limpieza - **3** = Acceso completo (cuidado con este)

Escribe el número y presiona **Enter**.

Paso 5: Usar el Menú Principal

Después de seleccionar el perfil, verás el menú específico para ese perfil:

📌 Si elegiste **DIAGNOSTICO (Perfil 1)**:

```
=====
Perfil Activo: [DIAGNOSTICO] - Solo Lectura

Este menu es solo de consulta. No realiza cambios en el sistema.
Ideal para auditar hardware, recursos, red y estado de Windows Update.
Nota: El reporte de bateria solo aplica en equipos portatiles.
Leyenda: [R] Solo lectura  [W] Escribe/cambia sistema  [!] Critico/irreversible

[ DIAGNOSTICO BASE ]
1. [R] Test de RAM (mdsched)
2. [R] Info de Recursos del Sistema
3. [R] Info BIOS y Placa Madre
4. [R] Estado de Windows Update
5. [R] Auditoria de Puertos/DNS
6. [R] Test de Velocidad de Red
7. [R] Reporte de Bateria

[ ANALISIS AVANZADO - SOLO LECTURA ]
8. [R] Eventos Criticos (Sistema)
9. [R] Analisis BSOD (Minidump)
10. [R] Auditoria Forense de Procesos
11. [R] Estado RAID/Storage

[0] SALIR CON REPORTE           [00] SALIR SIN REPORTE Y SIN LOG
[99] CAMBIAR PERFIL
=====

=> Selecciona una opcion:
```

Este perfil solo tiene opciones de lectura. No modifica el sistema, solo consulta información.

🔍 Si elegiste REPARACION (Perfil 2):

```

=====
Perfil Activo: [REPARACION] - Mantenimiento y Reparaciones

Incluye diagnostico y tareas que modifican el sistema.
Recomendado para mantenimiento, limpieza y reparaciones guiadas.
Nota: El reporte de bateria solo aplica en equipos portatiles.
Leyenda: [R] Solo lectura  [W] Escribe/cambia sistema  [!] Critico/irreversible

[ REPARACION Y MANTENIMIENTO ]
1. [R] Test de RAM (mdsched)
2. [R] Info de Recursos del Sistema
3. [R] Info BIOS y Placa Madre
4. [W] Mantenimiento (DISM/SFC)
5. [W] Reparar Windows Update
6. [W] Limpieza EMMC/Temporales
7. [W] Reset de Red e IP
8. [R] Test de Velocidad
9. [R] Auditoria de Puertos/DNS
10. [W] Apagado Programado
11. [W] Actualizar Apps (Winget)
12. [R] Reporte de Bateria
13. [W] Backup de Drivers (ESCRIBE EN DISCO)

[ ANALISIS AVANZADO - SOLO LECTURA ]
14. [R] Eventos Criticos
15. [R] Analisis BSOD
16. [R] Auditoria Forense de Procesos
17. [R] Estado RAID/Storage

[0] SALIR CON REPORTE           [00] SALIR SIN REPORTE Y SIN LOG
[99] CAMBIAR PERFIL

=====

=> Selecciona una opcion:

```

Este perfil incluye diagnóstico + reparaciones del sistema. Puede hacer mantenimiento pero no operaciones críticas.

🔍 Si elegiste ADMINISTRACION (Perfil 3):

```

=====
Perfil Activo: [ADMINISTRACION] - Acceso Completo

Acceso total. Incluye acciones irreversibles y cambios criticos.
Usa este perfil solo si comprendes el impacto de cada operacion.
Nota: El reporte de bateria solo aplica en equipos portatiles.
Leyenda: [R] Solo lectura [W] Escribe/cambia sistema [!] Critico/irreversible

[ ADMINISTRACION OPERATIVA ]
1. [R] Info BIOS y Placa Madre
2. [R] Test de RAM (mdsched)
3. [R] Info de Recursos del Sistema
4. [W] Mantenimiento (DISM/SFC)
5. [W] Reparar Windows Update
6. [W] Limpieza EMMC/Temporales
7. [W] Reset de Red e IP
8. [R] Test de Velocidad Real
9. [R] Auditoria de Puertos/DNS
10. [!] Formateo Seguro (Auditado)
11. [!] Conversion MBR a GPT
12. [W] Actualizar Apps (Winget)
13. [W] ACTIVACION MASTER (MAS)
14. [W] Apagado Programado
15. [R] Reporte de Bateria
16. [W] Backup de Drivers (ESCRIBE EN DISCO)

[ ANALISIS AVANZADO - SOLO LECTURA ]
17. [R] Eventos Criticos
18. [R] Analisis BSOD
19. [R] Auditoria Forense de Procesos
20. [R] Estado RAID/Storage
21. [W] Perfil Seguridad Alta (Blindaje V1 integrado)

[0] SALIR CON REPORTE [00] SALIR SIN REPORTE Y SIN LOG
[99] CAMBIAR PERFIL
=====

=> Selecciona una opcion:

```

Este perfil tiene acceso completo, incluyendo operaciones criticas como formateo/conversion y la opción 21 de Blindaje V1.

Limpieza de temporales en aulas (opción 21)

Dentro de Perfil 3 (Administración), la opción 21 (Perfil Seguridad Alta) ahora incluye:

- **Dos caminos de aplicación** dentro del mismo menú.
- **Blindaje estricto:** maximiza la protección sobre archivos y carpetas académicas, pero algunas apps como Office/Adobe pueden fallar al guardar si usan temporales o reemplazo atómico; incluso editar un archivo existente y guardar sobre el mismo puede fallar.
- **Bloqueo suave:** protege la estructura de carpetas académicas detectadas bajo `%BL_ROOT_DIR%` (excepto `PERFIL` y `BGInfo`), pero permite guardar y borrar archivos individuales con normalidad.
- **Redirección diaria robusta:** Escritorio/Documentos/Descargas/Música/Imágenes/Videos apuntan a la ruta física `%BL_ROOT_DIR%\PERFIL\Usuario`, evitando el error de “Ubicación no disponible” si `T:` tarda en aparecer al iniciar en equipos lentos.
- **Revisión/Limpieza manual segura:** busca solo temporales en `Trabajos Alumnos\SECUNDARIA` y `Trabajos Alumnos\PRIMARIA` con patrones `~$*`, `.tmp`, `.temp`.

- **Programación automática local:** crea una tarea diaria en ese equipo para la misma limpieza segura.
- **Desactivación automática local:** elimina la tarea programada cuando ya no se necesita.
- **Guía de despliegue masivo:** pasos para aplicarlo por GPO (dominio) o script remoto (sin dominio).

Esto evita borrar archivos reales de los alumnos (por ejemplo `.psd`, `.prproj`, `.aep`).

Nota de integración: La explicación operativa de Blindaje V1 ya está integrada en este manual y en `CATALOGO OPCIONES_ES.md`.

Para usar una función: 1. Escribe el número de la opción que quieres usar 2. Presiona Enter 3. Sigue las instrucciones en pantalla 4. La herramienta te guiará paso a paso

Para cambiar de perfil: - Escribe 99 y presiona Enter en cualquier momento - Podrás elegir un perfil diferente sin reiniciar la herramienta

Ejecucion por CLI (opcional)

Tambien puedes iniciar la herramienta con parametros para preseleccionar perfil y modulo:

```
toolbox.bat /perfil:X /mod:Y
```

- **X** = perfil (**1** Diagnostico, **2** Reparacion, **3** Administracion)
- **Y** = numero de modulo dentro de ese perfil

Ejemplos rapidos (version completa `toolbox.bat`):

- Perfil 1 (Diagnostico):
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:1` (Test RAM)
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:4` (Estado Windows Update)
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:11` (Estado RAID/Storage)
 - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:12` (Estado SMART de discos)
- Perfil 2 (Reparacion):
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:4` (DISM/SFC)
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:5` (Reparar Windows Update)
 - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:10` (Apagado programado)
- Perfil 3 (Administracion):
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:10` (Formateo seguro)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:11` (Conversion MBR a GPT)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:21` (Perfil Seguridad Alta)
 - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:22` (Gestor de Passwords PostgreSQL)

Notas: - Si `perfil/modulo` no es valido para ese perfil, la ejecucion se bloquea y se registra en log. - Los modulos mantienen sus confirmaciones de seguridad antes de ejecutar acciones criticas.

Paso 6: Finalizar y Ver Logs

Para salir: - Escribe `0` para generar reporte HTML y salir - Escribe `00` para salir sin generar reporte (se guarda log + checksum)

Sobre el reporte HTML: - La opción `0` genera automáticamente un archivo HTML en la carpeta `Logs/` - El reporte incluye toda la información del sistema y el log de operaciones - Se abrirá automáticamente en tu navegador

🔗 ¿Dónde están los logs?

Los logs se guardan automáticamente en:

```
Windows/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log      (Registro de todas las operaciones)
├── Report_2024-02-10.html  (Reporte visual)
└── battery-report.html     (Si usaste la función de batería)
```

🔗 Solución de Problemas (Windows)

Error: “No tiene privilegios de administrador”

Solución: Debes ejecutar con clic derecho → “Ejecutar como administrador”

Error: “El sistema no puede ejecutar el script”

Solución: 1. Windows puede haber bloqueado el archivo 2. Clic derecho en `toolbox.bat` → Propiedades 3. Si ves “Este archivo proviene de otro equipo”, marca “Desbloquear” 4. Clic en Aplicar → Aceptar

La ventana se cierra inmediatamente

Solución: Ejecuta desde CMD o PowerShell para ver el error

No aparece el menú de colores

Solución: Usa la nueva Terminal de Windows o CMD (no PowerShell ISE)

Error al validar scripts con `bash -n` en Windows

Causa: `bash.exe` depende de WSL y de una distro Linux instalada/activa.

Qué significa: si WSL no tiene distro configurada, el chequeo `bash -n` falla aunque el script `.sh` esté correcto.

Solución rápida: 1. Instalar/activar WSL y una distro (por ejemplo Ubuntu). 2. Reintentar validación de sintaxis desde Linux/WSL: - `bash -n Linux/toolbox.sh` - `bash -n Mac/toolbox.sh`

📁 LINUX

📁 Requisitos del Sistema (Linux)

Requisito	Especificación
Distribuciones soportadas	Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, CentOS, Arch, Manjaro, OpenSUSE
Bash	Versión 4.0 o superior (preinstalado)
Privilegios	root o sudo (obligatorio)
Espacio en disco	50 MB mínimo
Gestor de paquetes	apt, dnf, yum, pacman o zypper

📁 Instalación en Linux - PASO A PASO

Paso 1: Descargar o transferir la herramienta

Opción A - Si descargaste en Windows: 1. Copia la carpeta `Herramienta-toolbox` a tu sistema Linux 2. Usa un USB, red compartida, o FileZilla/SCP

Opción B - Descargar directamente en Linux: 1. Abre una terminal 2. Descarga en tu carpeta home: `bash cd ~ # Aquí descarga o extrae el archivo`

Paso 2: Navegar a la carpeta Linux

1. Abre una **Terminal** (Ctrl + Alt + T en la mayoría de distribuciones)
2. Navega hasta la carpeta:

```
cd /ruta/donde/esta/Herramienta-toolbox/Linux
```

Ejemplo:

```
cd ~/Descargas/Herramienta-toolbox/Linux
```

3. Verifica que estás en el lugar correcto:

```
ls -l
```

Deberías ver:

```
toolbox.sh
```

Paso 3: Dar permisos de ejecución

📌 **IMPORTANTE:** El script necesita permisos de ejecución

```
chmod +x toolbox.sh
```

Explicación: - `chmod +x` = Dar permisos de ejecución - Esto solo se hace UNA vez

Paso 4: Ejecutar con sudo

📌 **IMPORTANTE:** Debes ejecutar con sudo (como root)

Ejecutar:

```
sudo ./toolbox.sh
```

¿Qué significa cada parte? - `sudo` = Ejecutar como superusuario (root) - `./` = Ejecutar desde la carpeta actual - `toolbox.sh` = Nombre del script

Te pedirá tu contraseña: Escríbela y presiona Enter (No verás nada mientras escribes, es normal por seguridad)

Paso 5: Seleccionar Perfil de Ejecución

Verás esta pantalla:

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14 (LINUX)
=====
Log Actual: /ruta/Logs/Audit_2024-02-10.log
Distribución: ubuntu 22.04 | Gestor de paquetes: apt

[SELECCION DE PERFIL]

1. DIAGNOSTICO      - Solo lectura, auditoria y consultas (sin modificaciones)
2. REPARACION       - Mantenimiento y reparaciones automatizadas
3. ADMINISTRACION  - Acceso completo (incluye formateo y operaciones críticas)

=> Seleccione perfil [1-3]:
```

Elige tu perfil: - **1** = Solo diagnóstico, no hace cambios - **2** = Permite reparaciones y actualizaciones - **3** = Acceso completo (formateo de discos, conversiones)

Escribe el número y presiona **Enter**.

Paso 6: Usar el Menú Principal

Verás un menú con **30 opciones** organizadas en categorías:

```
=====
[ DIAGNOSTICO DE HARDWARE ]      [ REPARACION DE SISTEMA ]      [ REDES Y CONECTIVI
1. Estado SMART de Discos        6. Verificar Sistema (fsck)     11. Reset de Red
2. Info Hardware Completo        7. Reparar Gestor Paquetes      12. Test de Velocid
3. Test de Memoria RAM           8. Limpieza Profunda           13. Auditoria DNS/P
4. Info Sistema Operativo        9. Reparar Bootloader (GRUB)    14. Diagnostico Fir
5. Temperatura y Sensores        10. Limpieza Docker            15. Monitor de Red

[ GESTION DE ALMACENAMIENTO ]    [ SERVICIOS Y PROCESOS ]      [ AUTOMATIZACION ]
16. Formateo Seguro USB          21. Gestión de Servicios       26. Actualizar Sist
17. Conversión MBR a GPT         22. Top Procesos CPU/RAM       27. Apagado Program
18. Análisis de Disco           23. Ver Logs del Sistema       28. Backup de Datos
19. Montaje de Particiones       24. Usuarios y Permisos        29. Reporte Bateria
20. Espacio en Disco            25. Monitoreo en Tiempo Real    30. Verificar Integ

[0] SALIR CON REPORTE            [00] SALIR SIN REPORTE Y SIN LOG
=====
```

Para usar una función: 1. Escribe el número de la opción 2. Presiona **Enter** 3. Sigue las instrucciones 4. Presiona **Enter** para continuar después de cada operación

Paso 7: Finalizar

Para salir: - Escribe **0** para generar reporte HTML y salir - Escribe **00** para salir sin generar reporte (se guarda log + checksum)

Sobre el reporte HTML: - La opción **0** genera automáticamente un archivo HTML - El reporte incluye toda la información del sistema y el log de operaciones

🔗 ¿Dónde están los logs? (Linux)

Los logs se guardan en:

```
Linux/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log      (Registro de operaciones)
└── Report_Linux_2024-02-10.html (Reporte visual)
```

Para ver el log:

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

Para abrir el reporte HTML:

```
firefox Logs/Report_Linux_2024-02-10.html
# 0 tu navegador preferido
```

🔗🔗 Solución de Problemas (Linux)

Error: "Permission denied"

Solución:

```
chmod +x toolbox.sh
sudo ./toolbox.sh
```

Error: “No such file or directory”

Solución: Verifica que estás en la carpeta correcta:

```
pwd # Muestra la ruta actual
ls  # Lista archivos
```

Error: “This script requires root privileges”

Solución: Debes usar `sudo` :

```
sudo ./toolbox.sh
```

Las dependencias no se instalan automáticamente

Solución: La herramienta detecta e instala automáticamente paquetes como: - smartmontools (para SMART) - lm-sensors (para temperaturas) - speedtest-cli (para test de velocidad)

Si falla, instala manualmente:

```
# Debian/Ubuntu
sudo apt install smartmontools lm-sensors speedtest-cli

# Fedora/RHEL
sudo dnf install smartmontools lm_sensors speedtest-cli

# Arch
sudo pacman -S smartmontools lm_sensors speedtest-cli
```

📁 macOS

📁 Requisitos del Sistema (macOS)

Requisito	Especificación
Sistema Operativo	macOS 10.14 (Mojave) o superior
Shell	Bash o Zsh (preinstalado)
Privilegios	Administrador con sudo (obligatorio)
Espacio en disco	50 MB mínimo

Requisito	Especificación
Xcode CLI Tools	Se instala automáticamente si falta
Homebrew	Recomendado (se puede instalar automáticamente)

📖 Instalación en macOS - PASO A PASO

Paso 1: Descargar la herramienta (macOS)

1. Descarga la carpeta `Herramienta-toolbox`
2. Extrae el archivo (doble clic en el `.zip`)
3. Mueve la carpeta a tu ubicación preferida (Ejemplo: `~/Documents/`)

Paso 2: Abrir Terminal

Método 1 - Spotlight: 1. Presiona `Cmd + Espacio` 2. Escribe "Terminal" 3. Presiona Enter

Método 2 - Finder: 1. Abre Finder 2. Ve a Aplicaciones → Utilidades 3. Doble clic en Terminal

Paso 3: Navegar a la carpeta Mac

En la terminal, escribe:

```
cd /ruta/donde/esta/Herramienta-toolbox/Mac
```

Ejemplo:

```
cd ~/Documents/Herramienta-toolbox/Mac
```

Truco: Puedes arrastrar la carpeta a la terminal después de escribir `cd` y luego un espacio.

Verifica que estás en el lugar correcto:

```
ls -l
```

Deberías ver:

```
toolbox.sh
```

Paso 4: Dar permisos de ejecución

```
chmod +x toolbox.sh
```

Paso 5: Permitir ejecución en Seguridad (Primera vez)

📌 **IMPORTANTE PARA macOS:**

macOS bloquea scripts descargados de internet. Para permitirlos:

Opción A - Remover cuarentena:

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh
```

Opción B - Si aparece mensaje de seguridad: 1. Intenta ejecutar el script: `bash sudo ./toolbox.sh` 2. Si macOS lo bloquea, verás un mensaje 3. Ve a **Preferencias del Sistema** → **Seguridad y Privacidad** 4. En la pestaña **General**, verás un mensaje sobre el script bloqueado 5. Haz clic en “Permitir de todos modos” 6. Vuelve a ejecutar el script

Paso 6: Ejecutar con sudo

📌 **IMPORTANTE:** Debes ejecutar con sudo

Ejecutar:

```
sudo ./toolbox.sh
```

Te pedirá tu contraseña de macOS: Escríbela y presiona Enter (No verás nada mientras escribes, es normal)

Paso 7: Seleccionar Perfil

Verás esta pantalla:

```
=====
                        Renggli PC Solution - SUITE ENTERPRISE V14 (macOS)
=====
Log Actual: /ruta/Logs/Audit_2024-02-10.log

[SELECCION DE PERFIL]

1. DIAGNOSTICO      - Solo lectura, auditoria y consultas
2. REPARACION       - Mantenimiento y reparaciones
3. ADMINISTRACION  - Acceso completo (operaciones críticas)

=> Seleccione perfil [1-3]:
```

Elige el número y presiona Enter.

Paso 8: Usar el Menú Principal

El menú de macOS incluye actualmente 14 opciones, organizadas por perfil.

Funciones principales de macOS incluyen: - Diagnóstico de hardware, recursos y procesos - Verificación de disco y sistema de archivos - Diagnóstico y reset de red - Actualización y limpieza del sistema - Apagado programado y reporte del sistema

Opciones de salida (macOS): - 0 = salir con reporte - 00 = salir sin reporte y sin log

🔗 ¿Dónde están los logs? (macOS)

Los logs se guardan en:

```
Mac/Logs/  
├── Audit_2024-02-10.log  
└── Report_Mac_2024-02-10.html
```

Para ver el log:

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

Para abrir el reporte HTML:

```
open Logs/Report_Mac_2024-02-10.html
```

🔗🔗 Solución de Problemas (macOS)

Error: "Operation not permitted"

Solución: Ejecuta con `sudo` :

```
sudo ./toolbox.sh
```

Error: "command not found: brew"

Solución: Algunas funciones usan Homebrew. Instálalo:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/installation)"
```

macOS bloquea la ejecución

Solución:

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh
```

O ve a **Preferencias del Sistema** → **Seguridad y Privacidad** y permite el script.

Xcode Command Line Tools no instalado

Solución: macOS te pedirá instalarlos automáticamente. Si no:

```
xcode-select --install
```


🔍 SISTEMA DE PERFILES (Todos los Sistemas)

🔍 DIAGNOSTICO (Solo Lectura)

- 🔍 Ver información del hardware
- 🔍 Estados y consultas
- 🔍 NO hace cambios al sistema

Ideal para: - Auditorías - Chequeos preventivos - Cuando NO tienes autorización para hacer cambios

🔧 REPARACION (Mantenimiento)

- 🔍 Todo lo de DIAGNOSTICO +
- 🔍 Limpieza de archivos temporales
- 🔍 Reparaciones automáticas
- 🔍 Actualizaciones del sistema
- 🔍 NO permite formateo ni conversiones

Ideal para: - Soporte técnico diario - Mantenimiento rutinario - Resolver problemas comunes

🔧 ADMINISTRACION (Acceso Total)

- 🔍 TODO (DIAGNOSTICO + REPARACION) +
- 🔍 Formateo de discos
- 🔍 Conversiones MBR/GPT
- 🔍 Operaciones críticas

⚠️ **CUIDADO:** Este perfil puede borrar datos

Ideal para: - Técnicos senior - Preparación de equipos nuevos - Operaciones autorizadas críticas

🔍 COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES

Función	Windows	Linux	macOS
Estado SMART discos	🔍	🔍	🔍
Info Hardware	🔍	🔍	🔍
Test RAM	🔍	🔍	🔍🔍
Reparar Sistema	🔍 DISM/SFC	🔍 fsck	🔍 diskutil

Función	Windows	Linux	macOS
Actualizaciones	Winget	apt/dnf/pacman	brew/softwareupdate
Reset Red			
Test Velocidad			
Formateo Discos			
MBR → GPT			
Docker			
Firewall		UFW/firewalld	
Reporte Batería			

MODULOS NUEVOS EN WINDOWS (V14)

Se agregaron los siguientes modulos en `Windows/toolbox.bat` :

- Eventos Criticos del Sistema (disco/energia)
- Analisis BSOD (Minidump + Event ID 1001)
- Auditoria Forense de Procesos (rutas temporales + firma digital)
- Estado RAID/Storage (Storage cmdlets + fallback WMI)
- Backup de Drivers (DISM export-driver)
- Perfil Seguridad Alta (Blindaje V1 integrado: modo estricto + bloqueo suave, mapeo persistente T:, NoDrives/NoViewOnDrive, redireccion de carpetas diarias a ruta fisica y deshacer/verificar)

Notas:

- Los modulos de diagnostico son de solo lectura.
- `Backup de Drivers` genera cambios en disco y requiere espacio disponible.
- `Perfil Seguridad Alta` modifica registro, ACLs y hive del alumno. Elegir `estricto` si la prioridad es no perder archivos; elegir `suave` si la prioridad es compatibilidad de guardado en Office/Adobe sin permitir borrar carpetas. Tras `Deshacer`, reiniciar y verificar manualmente en `C:\` si `Trabajos Alumnos` se elimino o si requiere limpieza manual.

GUIA PARA PROGRAMADORES: COMO AGREGAR NUEVOS MODULOS

Esta seccion explica como extender la Toolbox en `Windows`, `Linux` y `macOS` de forma segura y

consistente.

1) Conocimientos recomendados

Antes de agregar modulos, se recomienda:

- Windows: Batch (`.bat`), comandos administrativos (`DISM` , `SFC` , `PowerShell` , `netsh` , `wmic` /alternativas).
- Linux/macOS: Bash, permisos (`sudo` , `root`), utilidades de sistema (`systemctl` , `journalctl` , `ip` , `diskutil` , `launchctl`).
- Seguridad operacional: entender comandos destructivos (discos, red, usuarios, apagados) y su impacto.
- Trazabilidad: saber mantener logs legibles y auditables.
- Git y flujo de cambios: ramas, commits pequenos, validacion local y PR.

2) Dónde se agregan las funciones por sistema

Una sola version por sistema operativo:

- Windows: `Windows/toolbox.bat`
- Linux: `Linux/toolbox.sh`
- macOS: `Mac/toolbox.sh`

Regla general:

- Agrega la opcion en el menu del perfil correcto (`DIAGNOSTICO` , `REPARACION` o `ADMINISTRACION`).
- Enruta la opcion a un modulo dedicado (`MOD_...` en Windows, `mod_...` en Linux/macOS).
- Implementa el modulo como bloque/funcion independiente.
- Regresa siempre al menu despues de ejecutar el modulo.

3) Estructura minima de un modulo nuevo

Un modulo nuevo debe incluir, como minimo:

- Titulo claro en pantalla (que accion realiza).
- Validaciones previas (privilegios, existencia de comandos/archivos, parametros validos).
- Confirmacion adicional si la accion es sensible.
- Ejecucion principal con manejo de error controlado.
- Registro en log con timestamp.
- Retorno limpio al menu.

Buenas practicas de nomenclatura:

- Variables: `UPPER_SNAKE_CASE` .
- Modulos: prefijo `MOD_` (Batch) o `mod_` (Bash).
- Validaciones auxiliares: prefijo `CHECK_` / `check_` .

4) Seguridad obligatoria al extender

Si el modulo modifica sistema, disco o red, debes cumplir esto:

- No tocar disco/particion del sistema sin bloqueo explicito.
- No borrar con comodines amplios fuera del alcance de Toolbox.
- No romper tareas externas del sistema (cron/launchd/Task Scheduler ajenas).
- Mantener chequeos de administrador/root intactos.
- Mostrar advertencias claras antes de operaciones irreversibles.

5) Diferencias por plataforma que debes considerar

- Windows:
 - Usa comandos compatibles con Windows 10/11 y Server soportados.
 - Si llamas herramientas externas, valida su existencia antes.
 - Mantiene consistencia de salida con reporte HTML y checksum SHA256.
- Linux:
 - Considera variaciones por distro (apt, dnf, yum, pacman, zypper).
 - Evita asumir rutas unicas para todos los sistemas.
 - Mantiene manejo robusto en pipelines para no abortar por falsos negativos.
- macOS:
 - Verifica compatibilidad con Intel y Apple Silicon.
 - Evita dependencias no instaladas por defecto sin validacion previa.
 - Si usas `launchd`, limita cambios a identificadores de Toolbox.

6) Checklist rapido antes de publicar

1. El modulo aparece solo en el/los perfiles correctos.
2. Tiene validaciones, confirmaciones y log.
3. No rompe opciones de salida (`0` y `00`) ni el retorno al menu.
4. No introduce patrones inseguros en limpieza/apagado/disco.
5. Pruebas manuales basicas completadas en el sistema objetivo.

7) Documentacion que debes actualizar

Cuando cambies comportamiento o agregues modulos, actualiza:

- `HISTORIAL_DE_CAMBIOS.md`
- `Manuales/README_ES.md`
- `Manuales/README_EN.md`
- `Manuales/README_CN.md`

Y sigue el flujo de contribucion definido en:

- `CONTRIBUTING.md`

8) Ejemplo de flujo recomendado (resumen)

1. Diseñar el modulo y su perfil objetivo.
2. Implementarlo en el script del sistema operativo.

3. Probar rutas exitosas y de error.
4. Verificar logs, salida y regreso al menu.
5. Actualizar documentacion y registrar en historial.
6. Crear PR con alcance, riesgos y validaciones realizadas.

📖 CATALOGO DETALLADO DE MENUS Y OPCIONES

Para entender **cada opcion** (que hace, para que sirve, cuando usarla y recaudos), consulta:

- `Manuales/CATALOGO OPCIONES_ES.md`

Incluye cobertura de:

- Windows, Linux y macOS
- Perfiles `DIAGNOSTICO` , `REPARACION` , `ADMINISTRACION`
- Etiquetas de riesgo `[R]` , `[W]` , `[!]`

Nota de robustez (Actualizacion 16)

- En Windows, Linux y macOS ahora se valida formato de hora `HH:MM` en apagados programados para evitar errores de entrada.
- Los reportes HTML de todas las plataformas ahora escapan caracteres especiales del log (`&` , `<` , `>`), evitando roturas visuales.
- El checksum SHA256 se guarda en archivo separado `*.sha256` para no invalidar el hash del log por auto-modificacion.

📖 SOPORTE

¿Problemas o preguntas? - 📧 Email: tomasrenggli@gmail.com - 📖 Documentación completa en carpeta `Manuales/`

📖 VERSION

Toolbox V14 Multiplataforma - Windows: 23 módulos - Linux: 30 módulos - macOS: 14 módulos

© 2024 Renggli PC Solution